

ปฏิบัติการที่ 1 วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

การทดลองที่ 1.1 แหล่งจ่ายไฟตรงและมัลติมิเตอร์

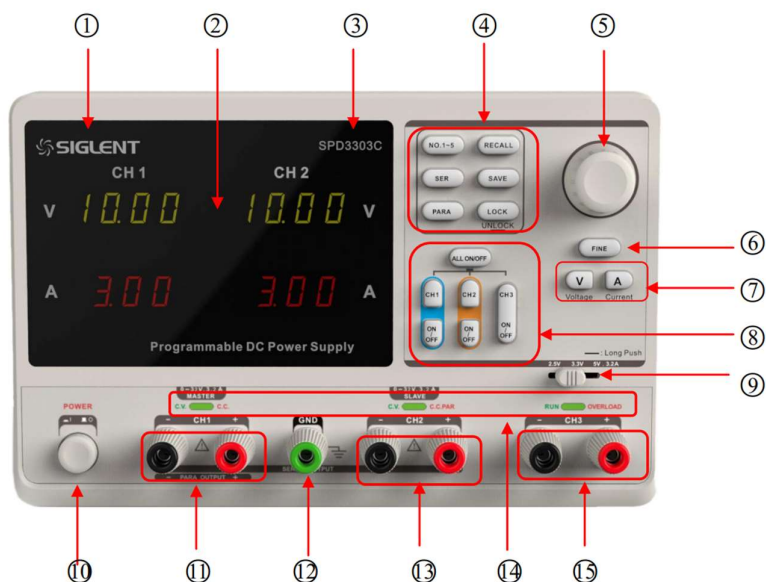


รูปที่ 1 SPD3303C Programmable DC Power Supply

แหล่งจ่ายไฟตรง (DC Power Supply) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็นของยี่ห้อ SIGLENT รุ่น SPD3303C สามารถจ่ายไฟพร้อม ๆ กันได้ถึง 3 แหล่ง โดย CH1 เป็นแหล่งจ่ายหลัก สามารถปรับแรงดันได้ 0 - 32 V ปรับกระแสได้ 0 - 3.2 A CH2 เป็นแหล่งจ่ายรอง สามารถปรับแรงดันได้ 0 - 32 V ปรับกระแสได้ 0 - 3.2 A CH3 เป็นแหล่งจ่ายคงที่ ไม่สามารถปรับค่าได้ แต่สามารถเลือกแรงดันได้ 3 ระดับคือ 2.5/3.3/5.0 V จ่ายกระแสอัตโนมัติสูงสุดที่ 3.2 A

การใช้งาน Programmable DC Power Supply เบื้องต้น

แผงหน้าเครื่อง



รูปที่ 2 SPD3303C Front Panel

ลำดับที่	รายละเอียด	ลำดับที่	รายละเอียด
1	Logo SIGLENT	9	สวิตช์เลือกแรงดันสำหรับ CH3
2	จอแสดงผลชนิด LED	10	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
3	Model	11	CH1 Output Terminal
4	ปุ่มสำหรับตั้งค่าระบบ	12	Ground Terminal
5	ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	13	CH2 Output Terminal
6	ปุ่มปรับค่า Fine (สำหรับ Calibrate)	14	ไฟแสดง CV (Constant Voltage : แรงดันคงที่) และ CC (Constant Current : กระแส คงที่)
7	ปุ่มเลือก แรงดัน/กระแส		
8	ปุ่มควบคุม Channel	15	CH3 Output Terminal

การใช้งาน CH1 / CH2 แยกออกจากกัน ให้ต่อวงจรดังภาพ

คำแนะนำ : CH1 และ CH2 ทำงานในโหมดอิสระแยกจากกัน และ ยังแยกออกจากกราวนด์ (Terminal สีเขียว) อีกด้วย



Output ratings 0~32V/0~3.2A

รูปที่ 3 SPD3303C Independent mode on CH1/CH2

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า parallel/series mode ปิดอยู่
2. ต่อโหลดเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของ CH1 หรือ CH2
3. ตั้งค่าแรงดันไฟ (กระแส) ของ CH1/CH2: ขั้นแรกให้กด V (หรือ A) เพื่อเลือกพารามิเตอร์ แรงดันไฟฟ้า (กระแส) ที่ต้องการปรับเปลี่ยน แล้วหมุนปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อตั้งค่าที่ต้องการ
4. เปิดเอาต์พุต: กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเอาต์พุต ของ CH ที่ต้องการช่องสัญญาณจะเริ่มทำงานใน โหมด CC หรือ CV และไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นทันที

การใช้งานสำหรับ CH3 เท่านั้น

คำแนะนำ : CH3 ทำงานแยกเป็นอิสระจาก CH1 และ CH2 โดยมีพิกัดแรงดันคงที่ 2.5V, 3.3V, 5V และจ่ายกระแส 3.2A



Output ratings 2.5V/3.3V/5V, 3.2A

รูปที่ 4 SPD3303C CH3

1. ต่อโหลดเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของ CH3
2. เลื่อนสวิตช์ด้านบน CH3 ไปยังเลขแรงดันที่ต้องการ 2.5v 3.3v 5v
3. เปิดเอาต์พุต: กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเอาต์พุต ของ CH3 ช่องสัญญาณจะเริ่มทำงานในโหมด CC หรือ CV และไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นทันที

CV → CC : เมื่อมีกระแสไหลผ่านมากกว่า 3 A อาจจะทำให้เกิด Overload ได้ ดังนั้นไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและโหมดการทำงานจะเปลี่ยนจาก CV : แรงดันคงที่ เป็น CC : กระแสคงที่แทน

หมายเหตุ: “โอเวอร์โหลด” ไม่ได้หมายถึงการทำงานผิดปกติ

การใช้งาน CH1 / CH2 แบบอนุกรม ให้ต่อวงจรดังภาพ

คำแนะนำ : โหมดขนาน CH1 และ CH2 จะเชื่อมโยงกันและกลายเป็นหนึ่งช่องที่ควบคุมโดย CH1 จะมีแรงดันเป็นสองเท่าของช่องสัญญาณเดียว



Output ratings 0~64V/0~3.2A

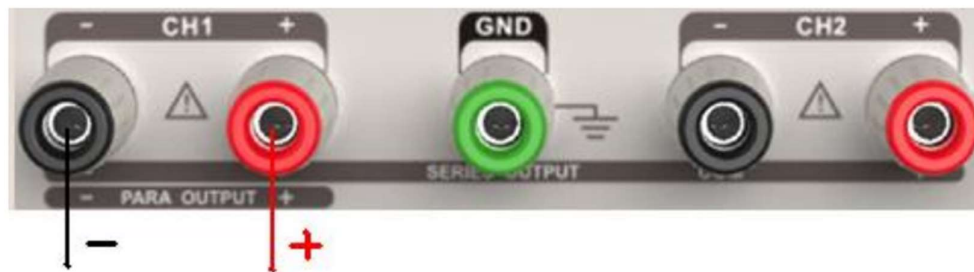
รูปที่ 5 SPD3303C Series mode on CH1/CH2

1. กดปุ่ม **SER** เพื่อเปิดใช้งาน Series mode จะมีแสงสว่างขึ้นที่ปุ่ม SER
2. ต่อโหลดเข้ากับขั้วบวกของ CH2 และขั้วลบของ CH1
3. เปิด CH1 และตั้งค่ากระแสของ CH1 เป็น 3.2 A
4. เปิดเอาต์พุต CH1 แล้วหมุนปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อตั้งค่าแรงดัน/กระแส ที่ต้องการ
5. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อใช้งาน Output

หมายเหตุ: สามารถระบุสถานะการทำงานปัจจุบัน “CC” หรือ “CV” เพื่อใช้อ้างอิงได้
ไปที่ไฟแสดงสถานะ (สีแดงหมายถึง CV, สีเขียวหมายถึง CC)

การใช้งาน CH1 / CH2 แบบขนาน ให้ต่อวงจรดังภาพ

คำแนะนำ : โหมดขนาน CH1 และ CH2 จะเชื่อมโยงกันและกลายเป็นหนึ่งช่องที่ควบคุมโดย CH1 จะมีกระแสเป็นสองเท่าของช่องสัญญาณเดียว



Output ratings 0~32V/0~6.4A

รูปที่ 7 SPD3303C Parallel mode

1. กดปุ่ม **PARA** เพื่อเปิดใช้งาน Parallel mode จะมีแสงสว่างขึ้นที่ปุ่ม PARA
2. ต่อโหลดเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของ CH1
3. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเอาต์พุต CH1 แล้วหมุนปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อตั้งค่าแรงดัน/กระแส ที่ต้องการ

หมายเหตุ: สามารถระบุสถานะการทำงานปัจจุบัน “CC” หรือ “CV” เพื่อใช้อ้างอิงได้
ไปที่ไฟแสดงสถานะ (สีแดงหมายถึง CV, สีเขียวหมายถึง CC) ในโหมดขนาน CH2 จะทำงานในโหมด CC เท่านั้น



รูปที่ 8 มัลติมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ

มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า ที่สามารถทำหน้าที่วัดปริมาณทางไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ โดยปริมาณทางไฟฟ้าหลัก ๆ ที่วัด คือ ค่าแรงดัน และ ค่ากระแส ทั้งแบบไฟตรง และ ไฟสลับ นอกจากนี้ เรายังอาจนำไปวัด ค่าความต้านทาน ค่าความถี่ ค่าความจุไฟฟ้า ได้อีกด้วย



รูปที่ 9 Sanwa SP21 Analog Multimeter

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Multimeter) เป็นมิเตอร์ที่อ่านค่าได้จากเข็มชี้บนสเกลเพลทที่อยู่บนหน้าปัดของตัวเครื่อง สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าได้ทั้งค่าแรงดัน (V) ค่ากระแส (A) ค่าความจุ (F) ค่าความถี่ (Hz) และทดสอบทรานซิสเตอร์ได้ แต่จะวัดได้ทีละอย่าง มีให้เลือกใช้งานเป็นแบบหมุนบิดเพื่อปรับเลือกค่าที่ต้องการวัด การอ่านค่าของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกจะทราบปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้จากเข็มชี้บนสเกลเพลทที่มีการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม ซึ่งการแสดงค่านั้นสามารถคลาดเคลื่อนได้ และมีความแม่นยำน้อยกว่าแบบมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล



รูปที่ 10 FLUKE 289 True RMS Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Multimeter: DMM) มัลติมิเตอร์ดิจิตอล หรือมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อกมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้า และตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย บางชนิดมีคุณสมบัติการวัดเพิ่มเติม เช่น วัดค่าความถี่ วัดความถี่ และทดสอบทรานซิสเตอร์ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ บนแผงหน้าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols) กำกับไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับเตือนผู้ใช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ



รูปที่ 11 KYORITSU1030 Pen-Type Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์แบบปากกา(Pen-Type Multimeter) เป็นเครื่องมือตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีรูปแบบคล้ายปากกา ตัวปากกาจะทำมาจากพลาสติกที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า แสดงผลผ่านหน้าจอ LED มีขนาดเล็ก พกพาติดตัว หรือพกใส่กระเป๋าช่างไฟฟ้าได้สะดวก สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่มืดและแคบ มีฟังก์ชันในการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้งานง่ายเพียงนำปลายปากกาเข้าไปใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า จะมีเสียงเตือน หรือไฟกระพริบสีแดงทำให้ตรวจหาจุดที่สายไฟขาด หรือชำรุดได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงทั่วไป



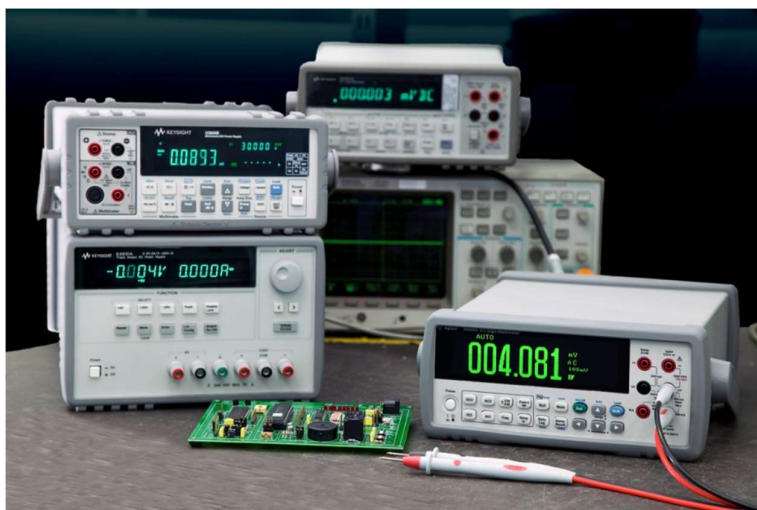
รูปที่ 12 UNI-T UT204+ Clamp Multimeter

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) หัววัดของแคลมป์มิเตอร์ มีลักษณะคล้ายปากคิรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา มีหน้าจอ LED แสดงผลเป็นตัวเลข มีปุ่มปรับหน่วยวัดและปุ่มเปิดไฟ มีขนาดเล็กกะทัดรัดช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่แคบ สามารถใช้วัดแรงดันไฟกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และอื่นๆ ได้ถูกต้องและแม่นยำ การใช้งานเพียงนำหัววัดแคลมป์มิเตอร์ไปเกี่ยวหรือคล้องกับสายไฟก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับใช้ตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมและงานติดตั้งไฟฟ้าทุกชนิด



รูปที่ 13 Brymen BM786 Hand-held Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา (Handheld Digital Multimeter) มัลติมิเตอร์แบบพกพา ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวก ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย แต่ก็มีรุ่นราคาแพงสำหรับ Industrial Grade เช่นกัน



รูปที่ 14 Keysight 34450A 5.5 Digit Dual Display Benchtop DMM

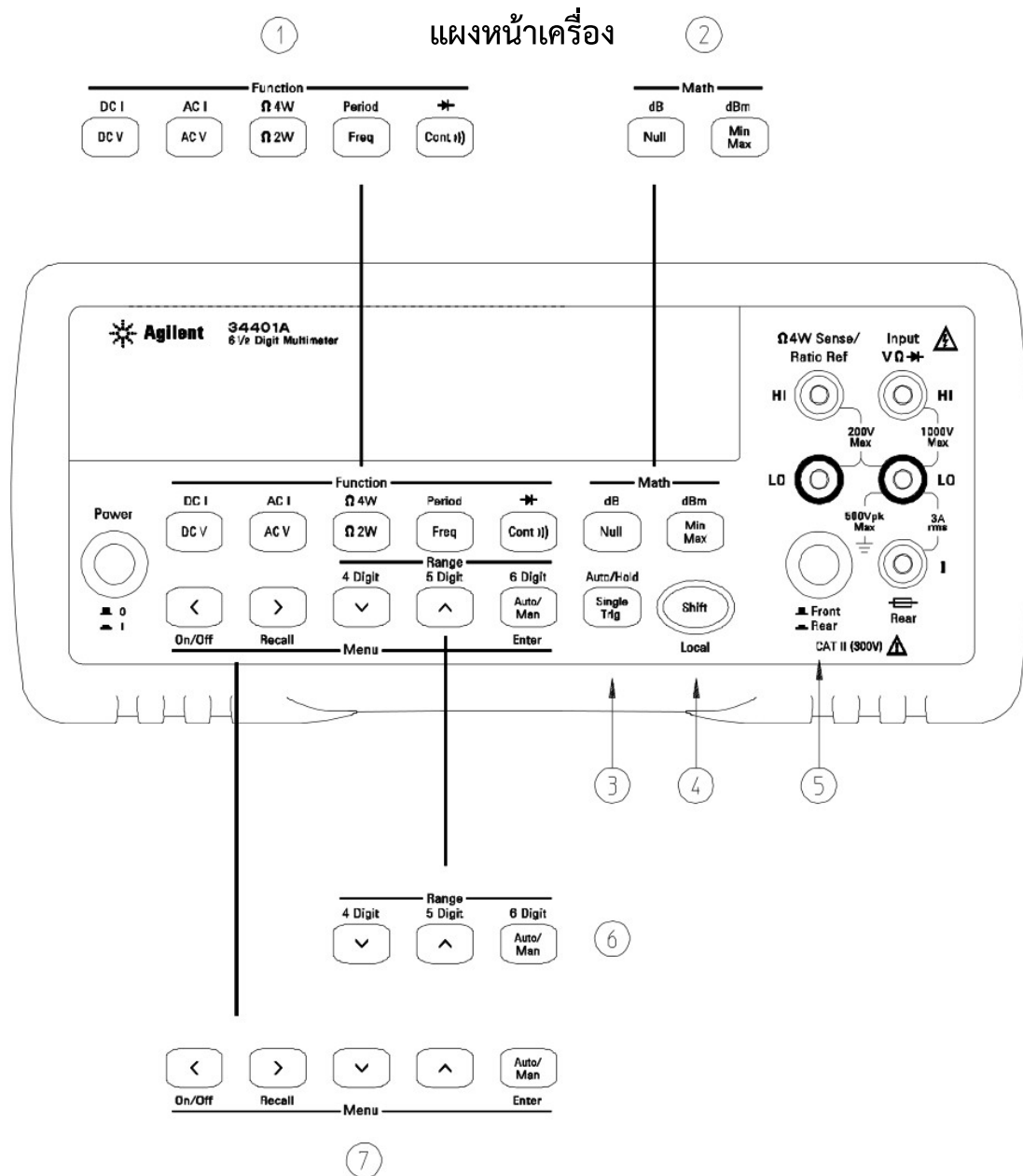
มัลติมิเตอร์ดิจิทัลแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Digital Multimeter) มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับ การใช้งานในห้องปฏิบัติการ และต้องการความละเอียดแม่นยำสูง



รูปที่ 15 Keysight 34401A Digital Multimeter

Benchtop Digital Multimeter ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้ (รวมถึงปฏิบัติการในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย) เป็นของบริษัท HP ซึ่งได้เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายเป็นบริษัท Agilent Technology ต่อมา บริษัท Agilent ได้แยกบริษัทเพื่อทำเครื่องมือวัดโดยเฉพาะ และตั้งชื่อบริษัทว่า Keysights Technology จึงได้สามารถนำภาพและคู่มือมาใช้แทนกันได้ ซึ่ง DMM ยี่ห้อ HP รุ่น 34401A นี้มีความละเอียดในการวัดแรงดันอยู่ที่ 6½ Digit (6 จุดทศนิยมครึ่ง) ทนแรงดันได้สูงสุด 1000 VDC ทนกระแสได้สูงสุด 3A

การใช้งาน Digital Multimeter แบบตั้งโต๊ะ เบื้องต้น

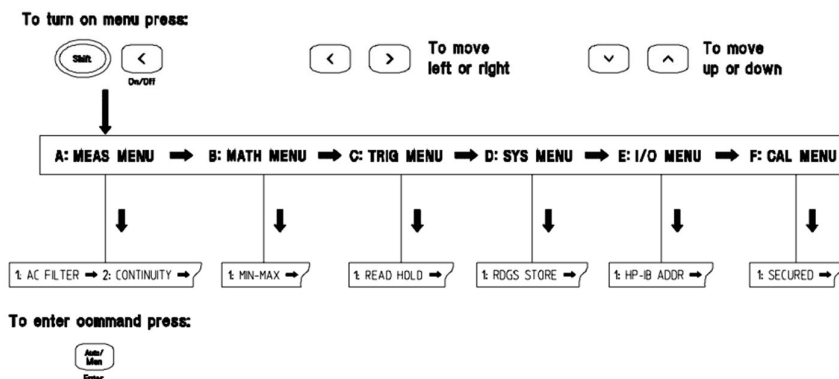
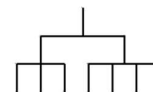


- | | |
|---|---|
| 1 Measurement Function keys | 5 Front / Rear Input Terminal Switch |
| 2 Math Operation keys | 6 Range / Number of Digits Displayed keys |
| 3 Single Trigger / Autotrigger / Reading Hold key | 7 Menu Operation keys |
| 4 Shift / Local key | |

รูปที่ 16 Agilent 34401A Front panel

การใช้งานเมนู

The menu is organized in a top-down tree structure with three levels.



รูปที่ 17 การเรียงลำดับของเมนู

A: MEASurement MENU

1: AC FILTER > 2: CONTINUITY > 3: INPUT R > 4: RATIO FUNC > 5: RESOLUTION

B: MATH MENU

1: MIN-MAX > 2: NULL VALUE > 3: dB REL > 4: dBm REF R > 5: LIMIT TEST > 6: HIGH LIMIT > 7: LOW LIMIT

C: TRIGger MENU

1: READ HOLD > 2: TRIG DELAY > 3: N SAMPLES

D: SYStem MENU

1: RDGS STORE > 2: SAVED RDGS > 3: ERROR > 4: TEST > 5: DISPLAY > 6: BEEP > 7: COMMA > 8: REVISION

E: Input / Output MENU

1: GPIB ADDR > 2: INTERFACE > 3: BAUD RATE > 4: PARITY > 5: LANGUAGE

F: CALibration MENU*

1: SECURED > [1: UNSECURED] > [2: CALIBRATE] > 3: CAL COUNT > 4: MESSAGE

* The commands enclosed in square brackets ([]) are "hidden" unless the multimeter is UNSECURED for calibration.

รูปที่ 18 menu 34401A

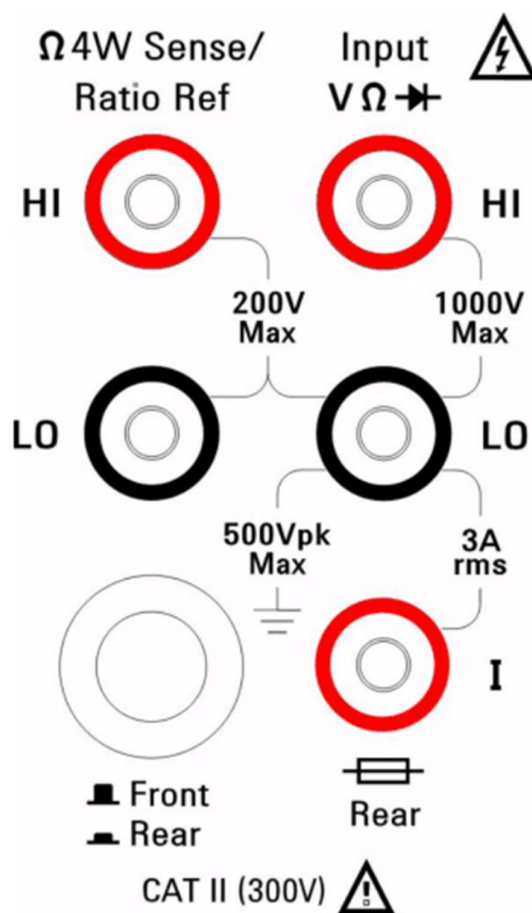
ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การใช้งาน Terminal

Input Terminal หลัก (**HI** และ **LO**) ใช้สำหรับการวัดแรงดัน, วัดความต้านทาน, วัดความถี่ (คาบ), วัดไดโอด โดยเราจะใช้ Input ที่ต่อคร่อม 1000V Max เท่านั้น เพราะ Ω 4W 0t ใช้สำหรับตัวต้านทาน 4 ขา และการวัดอุณหภูมิที่ใช้สายวัดเฉพาะ

Input Terminal รอง (**I** และ **LO**) ใช้สำหรับการวัดกระแส ถ้าเสียบผิดจะทำให้วัดกระแสไม่ขึ้นนั่นเอง รองรับกระแสไหลผ่านสูงสุดที่ 3 A



รูปที่ 19 DMM 34401A Terminal

การวัดแรงดัน DCV , ACV

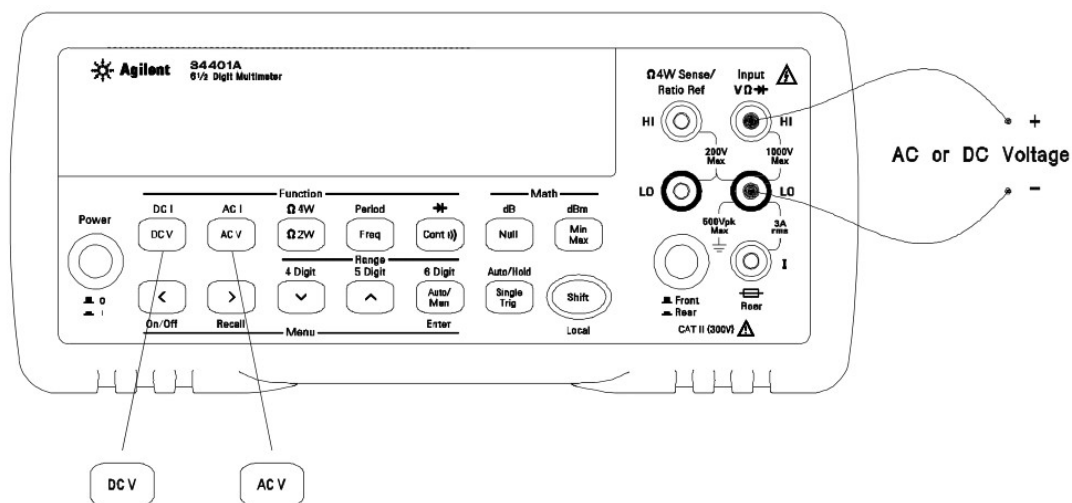
ต่อวงจรดังรูปที่ 20 กดปุ่ม **DC V** เพื่อเลือกแรงดันตรง กดปุ่ม **AC V** เพื่อเลือกแรงดันสลับ

To Measure Voltage

Ranges: 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V (750 Vac)

Maximum resolution: 100 nV (on 100 mV range)

AC technique: true RMS, ac-coupled



รูปที่ 20 วิธีการวัดแรงดันสำหรับ DMM 34401A

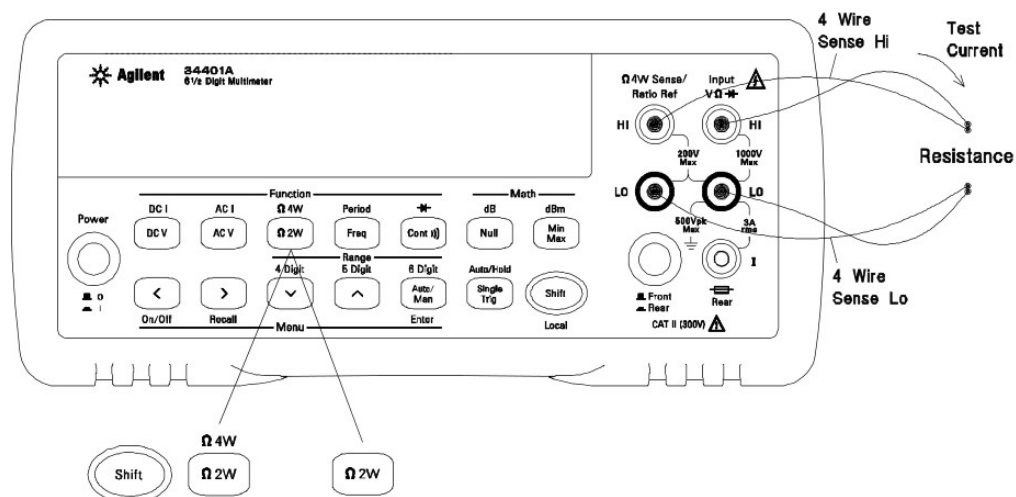
การวัดตัวต้านทาน/ความต้านทาน

ต่อวงจรดังรูปที่ 21 กดปุ่ม $\Omega 2W$ เพื่อเลือกวัดความต้านทาน

To Measure Resistance

Ranges: 100 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 1 M Ω , 10 M Ω , 100 M Ω

Maximum resolution: 100 $\mu\Omega$ (on 100 ohm range)



รูปที่ 21 วิธีการวัดความต้านทานสำหรับ DMM 34401A

การวัดกระแส (สูงสุด 3A)

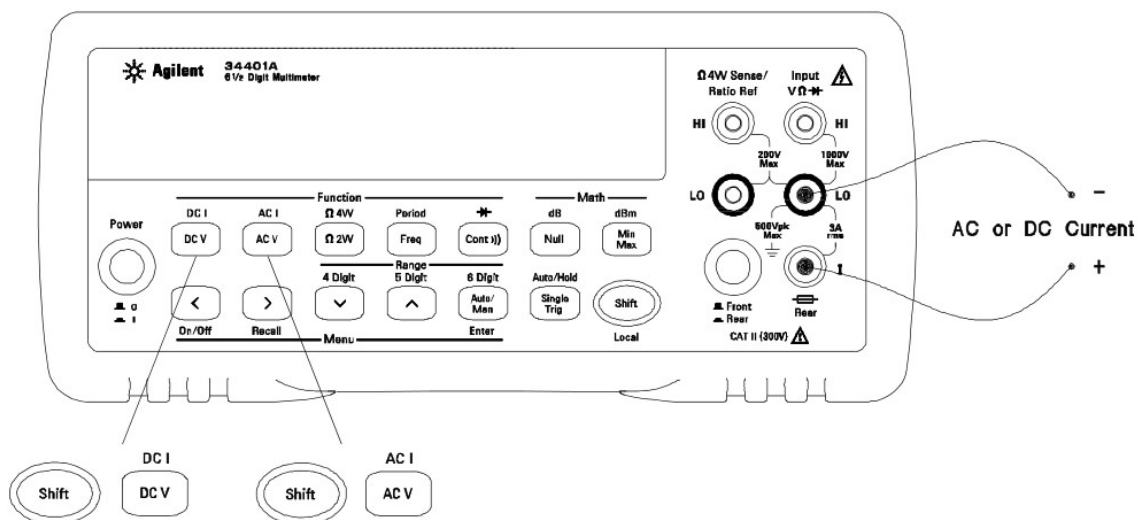
ต่อวงจรดังรูปที่ 22 กดปุ่ม **SHIFT** ตามด้วย **DC V** เพื่อเลือก **DC I** สำหรับกระแสตรง และ กดปุ่ม **SHIFT** ตามด้วย **AC V** เพื่อเลือก **AC I** สำหรับกระแสสลับ

To Measure Current

Ranges: 10 mA (dc only), 100 mA (dc only), 1 A , 3 A

Maximum resolution: 10 nA (on 10 mA range)

AC technique: true RMS, ac-coupled



รูปที่ 22 วิธีการวัดกระแสสำหรับ DMM 34401A

การวัดความถี่/คาบ

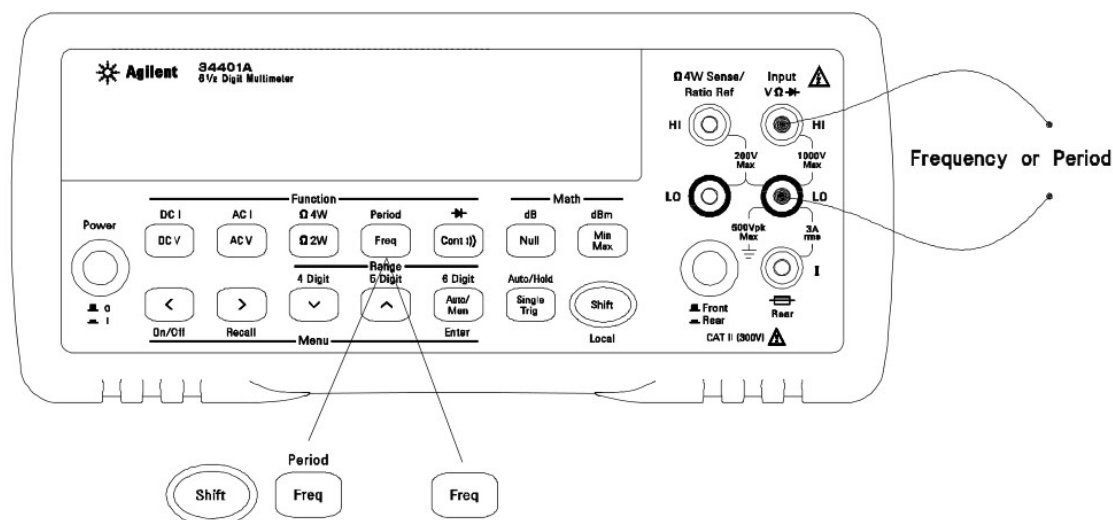
ต่อวงจรดังรูปที่ 23 กดปุ่ม **Freq** เพื่อวัดความถี่ และ กดปุ่ม **SHIFT** ตามด้วย **Freq** เพื่อเลือก **Period** สำหรับวัดคาบ

To Measure Frequency (or Period)

Measurement band: 3 Hz to 300 kHz (0.33 sec to 3.3 μ sec)

Input signal range: 100 mVac to 750 Vac

Technique: reciprocal counting



รูปที่ 23 วิธีการวัดความถี่สำหรับ DMM 34401A

การวัดความต่อเนื่อง

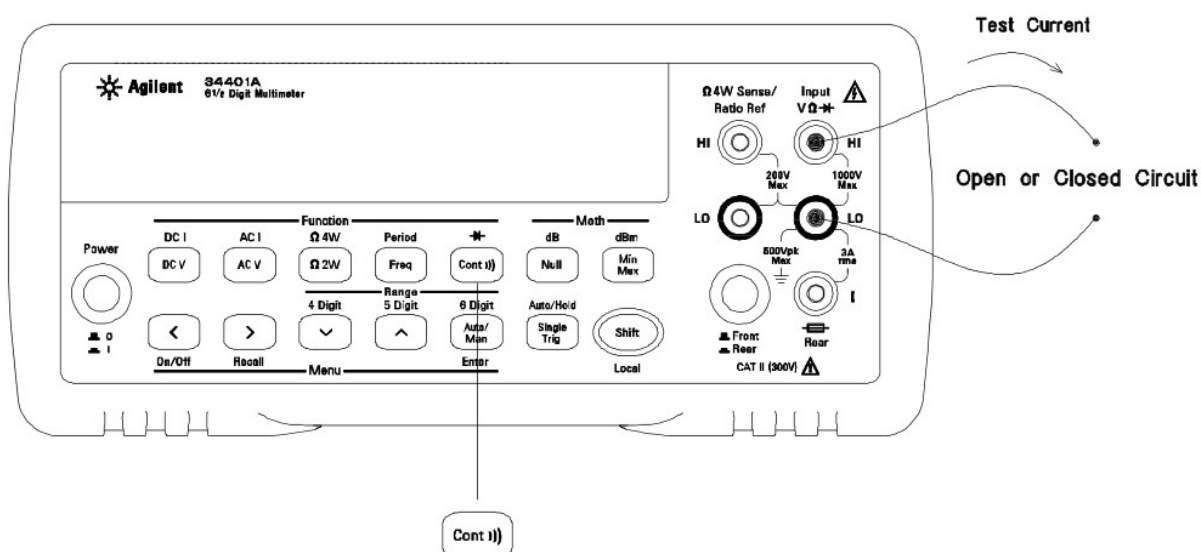
ต่อวงจรดังรูปที่ 24 กดปุ่ม **Cont** เพื่อวัดความต่อเนื่อง ใช้ตรวจสอบว่าวงจรขาดหรือไม่

To Test Continuity

Test current source: 1 mA

Maximum resolution: 0.1 Ω (range is fixed at 1 kohm)

Beeper threshold: 1 Ω to 1000 Ω (beeps below adjustable threshold)



รูปที่ 24 วิธีการวัดความต่อเนื่องสำหรับ DMM 34401A

การวัดไดโอด

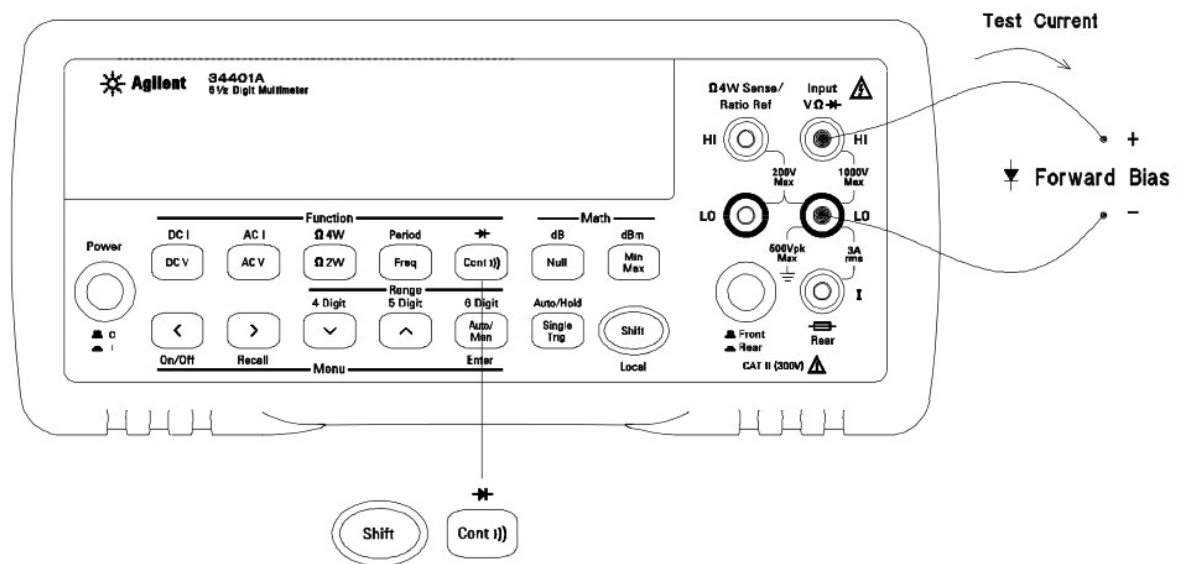
ต่อวงจรดังรูปที่ 25 กดปุ่ม **SHIFT** ตามด้วย **Cont** เพื่อเลือก **diode** สำหรับวัดไดโอด

To Check Diodes

Test current source: 1 mA

Maximum resolution: 100 μV (range is fixed at 1 Vdc)

Beeper threshold: $0.3 \text{ volts} \leq V_{\text{measured}} \leq 0.8 \text{ volts}$ (not adjustable)



รูปที่ 25 วิธีการวัดไดโอดสำหรับ DMM 34401A



รูปที่ 26 Agilent U1232A Digital Multimeter

Handheld Digital Multimeter ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้ (รวมถึงปฏิบัติการในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย) เป็นของยี่ห้อ Agilent รุ่น 1232A

การใช้งาน Agilent U1232A DMM เบื้องต้น

แผงหน้าเครื่อง



Figure 1-7 Front panel

Table 1-3 Front panel parts

Legend	Description
1	Display screen
2	Keypad
3	Terminals
4	Voltage presence indicator (U1233A only)
5	Rotary switch

รูปที่ 26 U1232A Front panel

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การวัดแรงดัน AC



Figure 2-1 AC voltage display

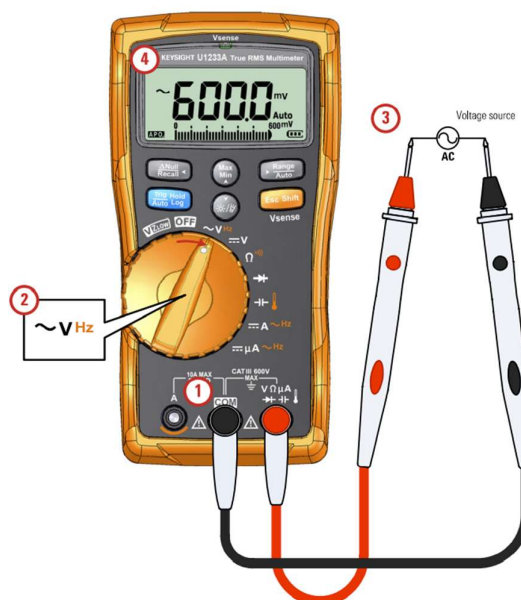


Figure 2-2 Measuring AC voltage

รูปที่ 27 การวัดแรงดัน AC ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดแรงดัน DC

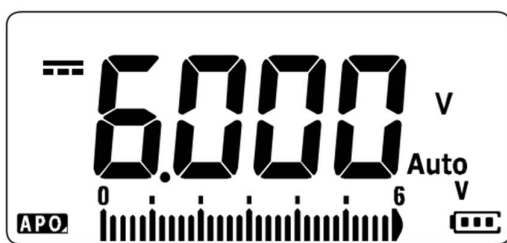


Figure 2-3 DC voltage display

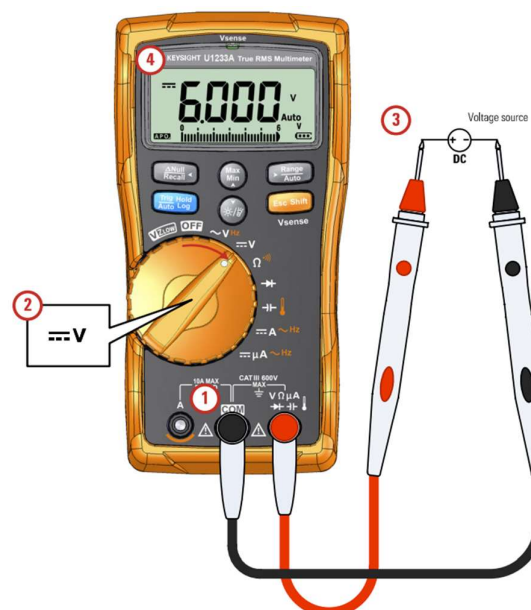


Figure 2-4 Measuring DC voltage

รูปที่ 28 การวัดแรงดัน DC ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การวัดความต้านทาน



Figure 2-8 Resistance display

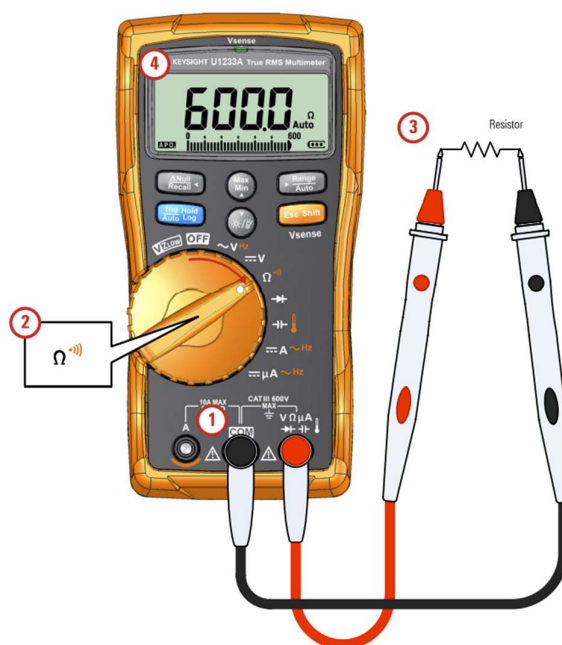


Figure 2-9 Measuring resistance

รูปที่ 29 การวัดความต้านทานด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดความต่อเนื่อง

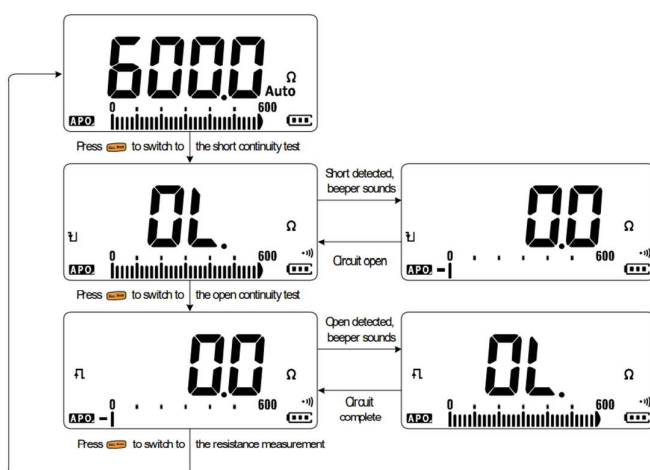


Figure 2-10 Continuity test flow

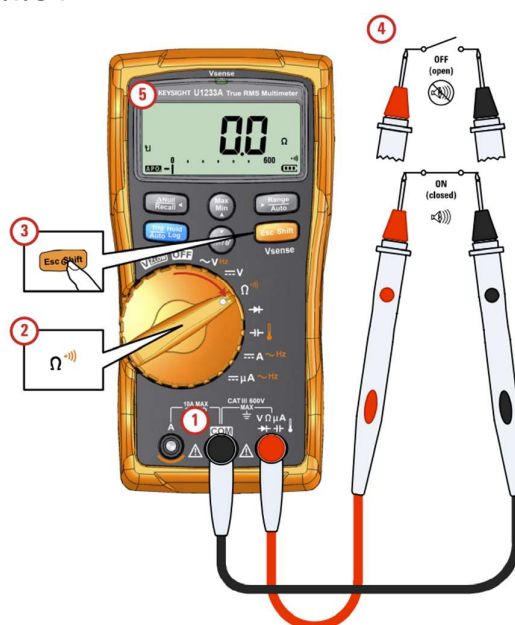


Figure 2-11 Testing for continuity

รูปที่ 30 การวัดความต่อเนื่องด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

เขียนโดย นายธีรสิทธิ์ จันทรมบัติ

การวัดไดโอด (ทั้ง Forward bias และ Reverse bias)

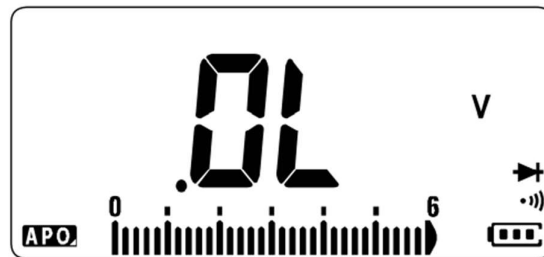


Figure 2-13 Open diode display

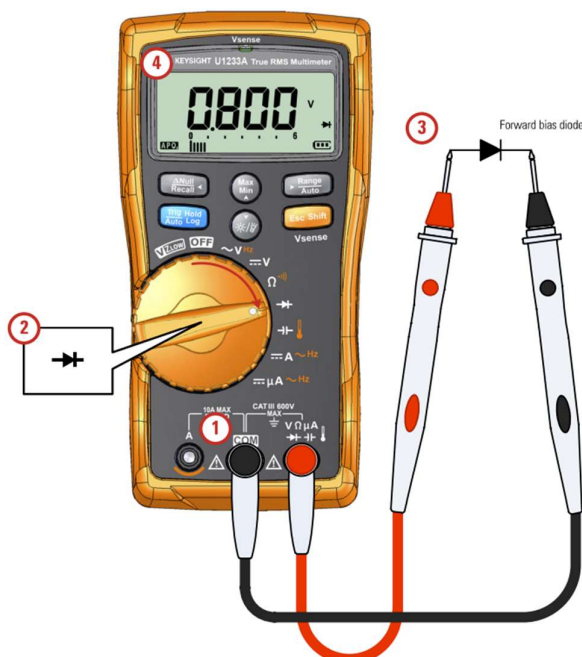


Figure 2-14 Testing forward bias diode

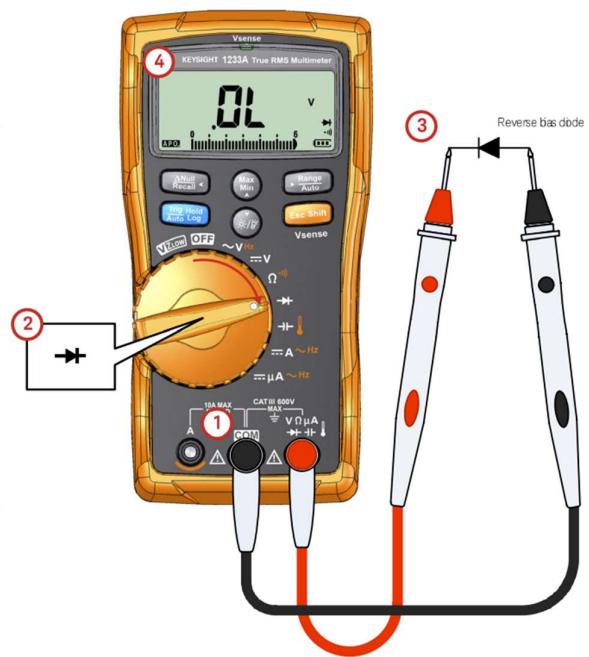


Figure 2-15 Testing reverse bias diode

รูปที่ 31 การวัดไดโอด Forward bias และ Reverse bias

ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดตัวเก็บประจุ

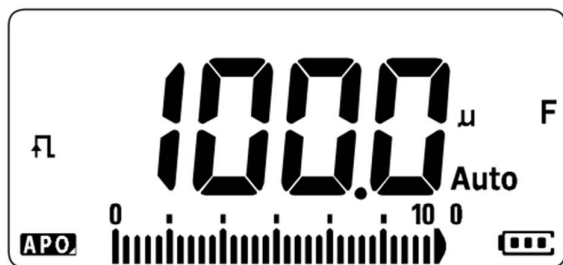


Figure 2-16 Capacitance display

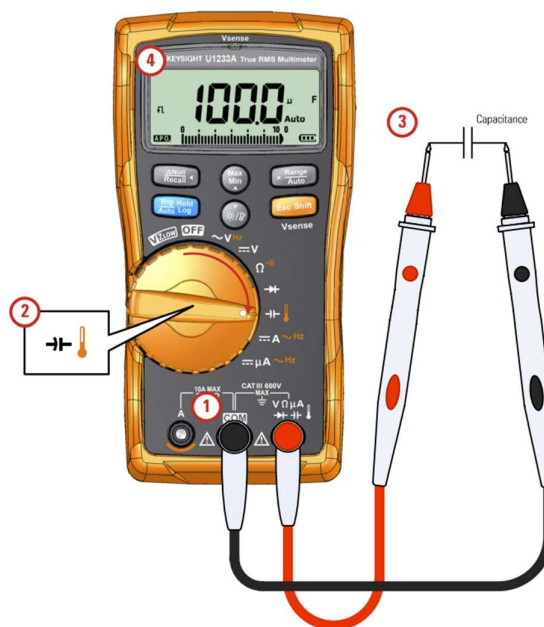


Figure 2-17 Measuring capacitance

รูปที่ 32 การวัดตัวเก็บประจุด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดอุณหภูมิ



Figure 2-18 Temperature display

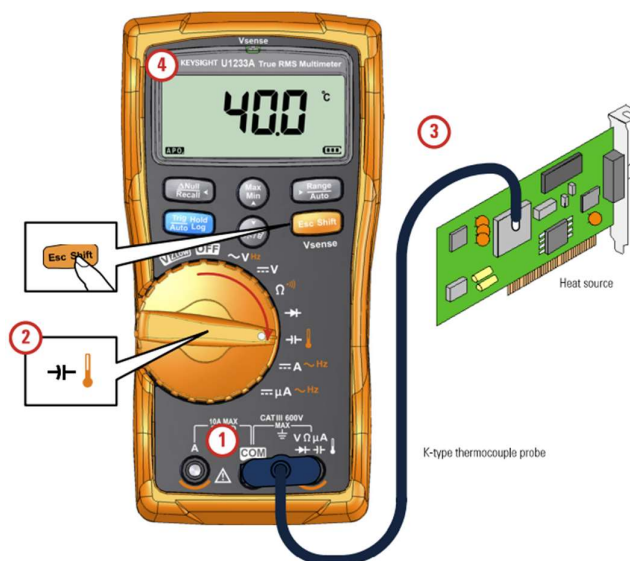


Figure 2-19 Measuring the surface temperature

รูปที่ 33 การวัดอุณหภูมิด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การวัดกระแส AC และ DC ที่มีหน่วยเป็น Amp

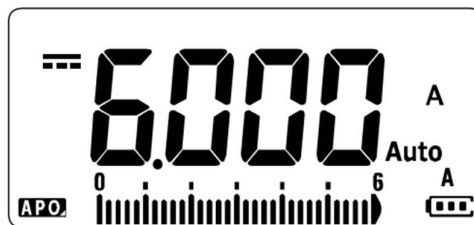


Figure 2-22 DC current display



Figure 2-23 AC current display

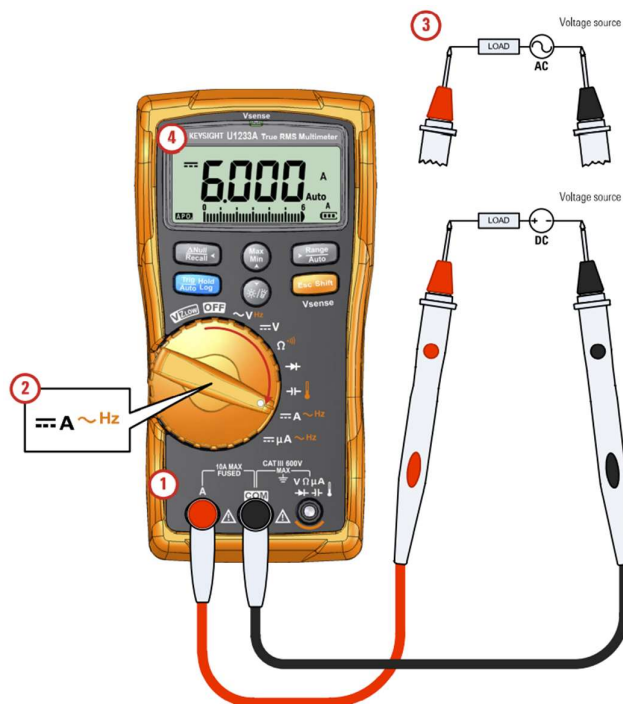


Figure 2-24 Measuring DC/AC current (up to A)

รูปที่ 33 การวัดกระแส AC และ DC ที่มีหน่วยเป็น Amp ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดกระแส AC และ DC ที่มีหน่วยเป็น micro Amp

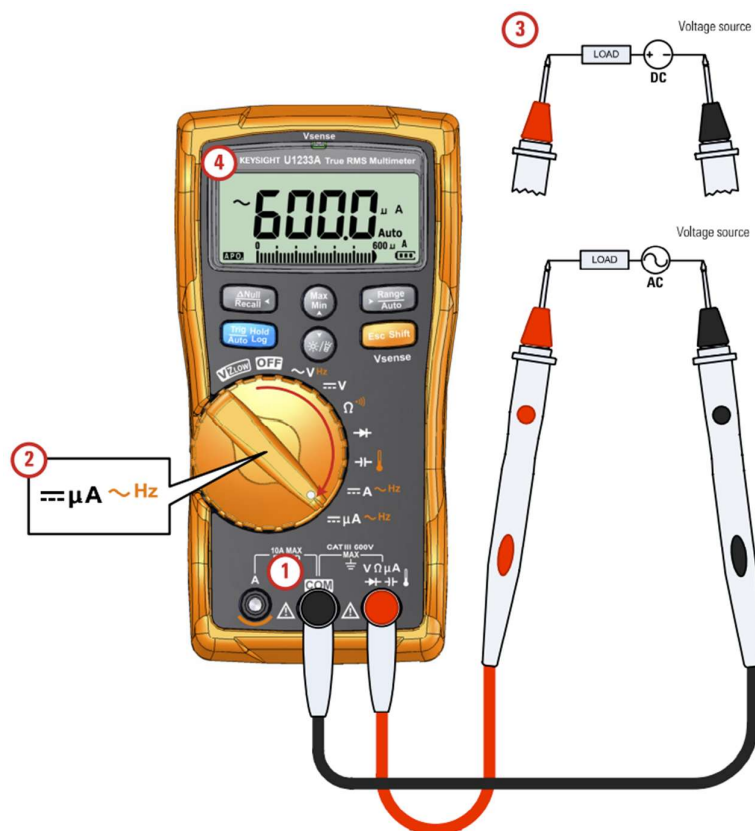


Figure 2-25 Measuring AC/DC current (up to μA)

รูปที่ 35 การวัดกระแส AC และ DC ที่มีหน่วยเป็น micro Amp
ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

การวัดความถี่



Figure 2-27 Frequency display



Figure 2-28 Measuring frequency

รูปที่ 36 การวัดความถี่ด้วย DDM U1232A (แบบพกพา)

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)



ออสซิลโลสโคปแบบ
พกพา



ออสซิลโลสโคปแบบ
PC USB



ออสซิลโลสโคปแบบ
ตั้งโต๊ะ Analog



ออสซิลโลสโคปแบบ
ตั้งโต๊ะ Analog

รูปที่ 37 Oscilloscope ชนิดต่างๆ

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) หรือเรียกสั้นๆว่า สโคป เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆได้ และแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟ แอมพลิจูด และเวลา บนหน้าจอ ซึ่งสโคปสามารถวัดพร้อมๆกันได้ตั้งแต่ 1 – 16 ช่องสัญญาณ(CH)

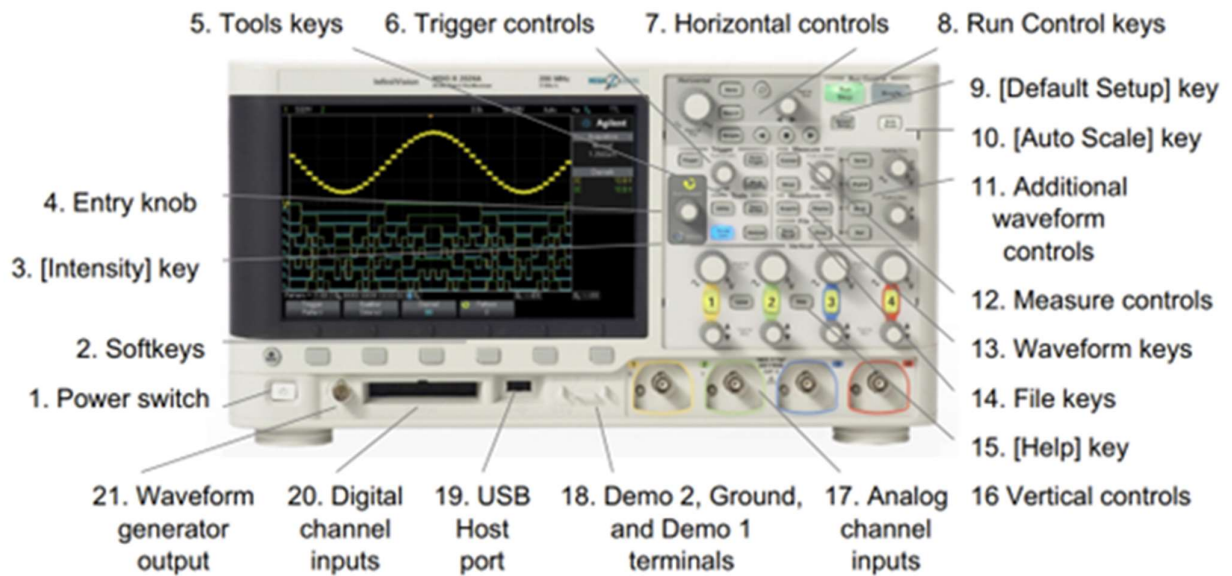


รูปที่ 38 Oscilloscope รุ่น Infiniivision DSO-X 2002A

ออสซิลโลสโคป ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้ (รวมถึงปฏิบัติการในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย) เป็นของบริษัท Keysights Technology รุ่น Infiniivision DSO-X 2002A มีความละเอียดในการวัดอยู่ที่ 2 G sample/s และสามารถวัดความถี่ได้สูงสุด 70 MHz

การใช้งาน Digital Storage Oscilloscope เบื้องต้น

แผงหน้าเครื่อง



รูปที่ 39 oscilloscope front panel

1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
2. ปุ่มเลือกฟังก์ชันในจอ
3. ปุ่มปรับความสว่างจอ
4. ปุ่มหมุนเลือกฟังก์ชันในจอ
5. ปุ่มเลือก Tools ที่ต้องการใช้
6. ปุ่มปรับระดับควบคุม Trigger
7. ปุ่มปรับแนวนอนใช้ปรับความกว้างของรูปคลื่น หรือ ปรับ time/div
8. ปุ่มควบคุมการรับสัญญาณ รัน/หยุดรัน
9. ปุ่มคืนค่าโรงงาน

10. ปุ่มปรับช่วงคลื่นอัตโนมัติ (ถ้าวัดแล้วมองสัญญาณไม่เห็นให้ใช้ปุ่มนี้)
11. ปุ่มควบคุมคลื่นเพิ่มเติม ประกอบด้วย *Math, Ref, Digital, Serial*
12. ปุ่มควบคุมเครื่องมือวัด ประกอบด้วย *Cursors, Meas*
13. ปุ่มรูปคลื่น ประกอบด้วย *Acquire* ใช้ปรับประเภทการตรวจจับสัญญาณ และ *Display* ใช้สำหรับเคลียร์ *Cursors, Meas* ที่อยู่บนจอ
14. ปุ่ม file ใช้ save ข้อมูลและ recall ข้อมูล
15. ปุ่มช่วยเหลือ
16. ปุ่มปรับแนวตั้งใช้สำหรับปรับ Volt/Div เพื่อดูขนาดสัญญาณแรงดันที่เหมาะสมในจอแสดงผล
17. input Analog สำหรับเสียบสายโพรบ ในรุ่นนี้จะมีเพียง 2 CH
18. ขั้วสัญญาณทดสอบ และ ขั้วกราวด์ทดสอบ
19. Port USB สำหรับ Upload Firmware
20. Input สำหรับ สัญญาณ Digital
21. Output สำหรับ Waveform generator



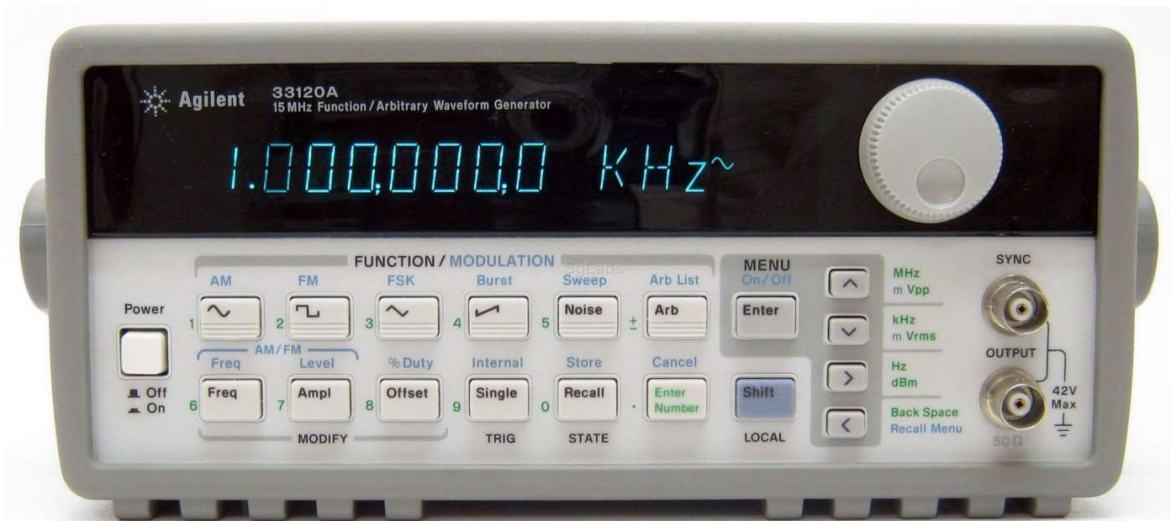
รูปที่ 40 Interpreting the oscilloscope display

1. Status line = บรรทัดบนสุดของจอแสดงผลประกอบด้วยข้อมูลการตั้งค่าแนวตั้ง แนวนอน และทริกเกอร์
2. Display area = พื้นที่แสดงผลประกอบด้วยการรับรูปคลื่น ตัวระบุช่องสัญญาณ และทริกเกอร์อนาล็อกและตัวบ่งชี้กราวด์ ข้อมูลช่องสัญญาณอนาล็อกแต่ละช่องจะปรากฏเป็นสีต่างกันในแต่ละ CH
3. Information area = พื้นที่ข้อมูลจะประกอบด้วยประเภทการ Acquisitions ช่องสัญญาณแอนะล็อก การวัดอัตโนมัติ และผลลัพธ์ของคอร์เซอร์
4. Menu line = บรรทัดนี้จะแสดงชื่อเมนูหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเมนูที่เลือก
5. Softkey labels = อธิบายฟังก์ชันสำหรับปุ่ม Softkeys แต่ละปุ่มเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับโหมดหรือเมนูที่เลือก



รูปที่ 41 Keysight EDU33210A Series Waveform Generator

ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ (Function Generator , Waveform Generator) หรือเรียกสั้นๆว่าฟังก์ชันเจน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างคลื่นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้งานร่วมกับ Oscilloscope (สโคป) เพื่อดูรูปสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากวงจรต่าง ๆ ที่แรงดันไฟฟ้าจากฟังก์ชันเจนป้อนเข้าไป โดยฟังก์ชันเจน และสโคปถูกใช้ในการทดลองวงจรที่เกี่ยวข้องกับความถี่ต่าง ๆ เช่น วงจรขยายเสียง วงจรกรองความถี่ วงจรวิทยุ วงจรจ่ายไฟแบบสวิตซ์ชิ่ง เป็นต้น

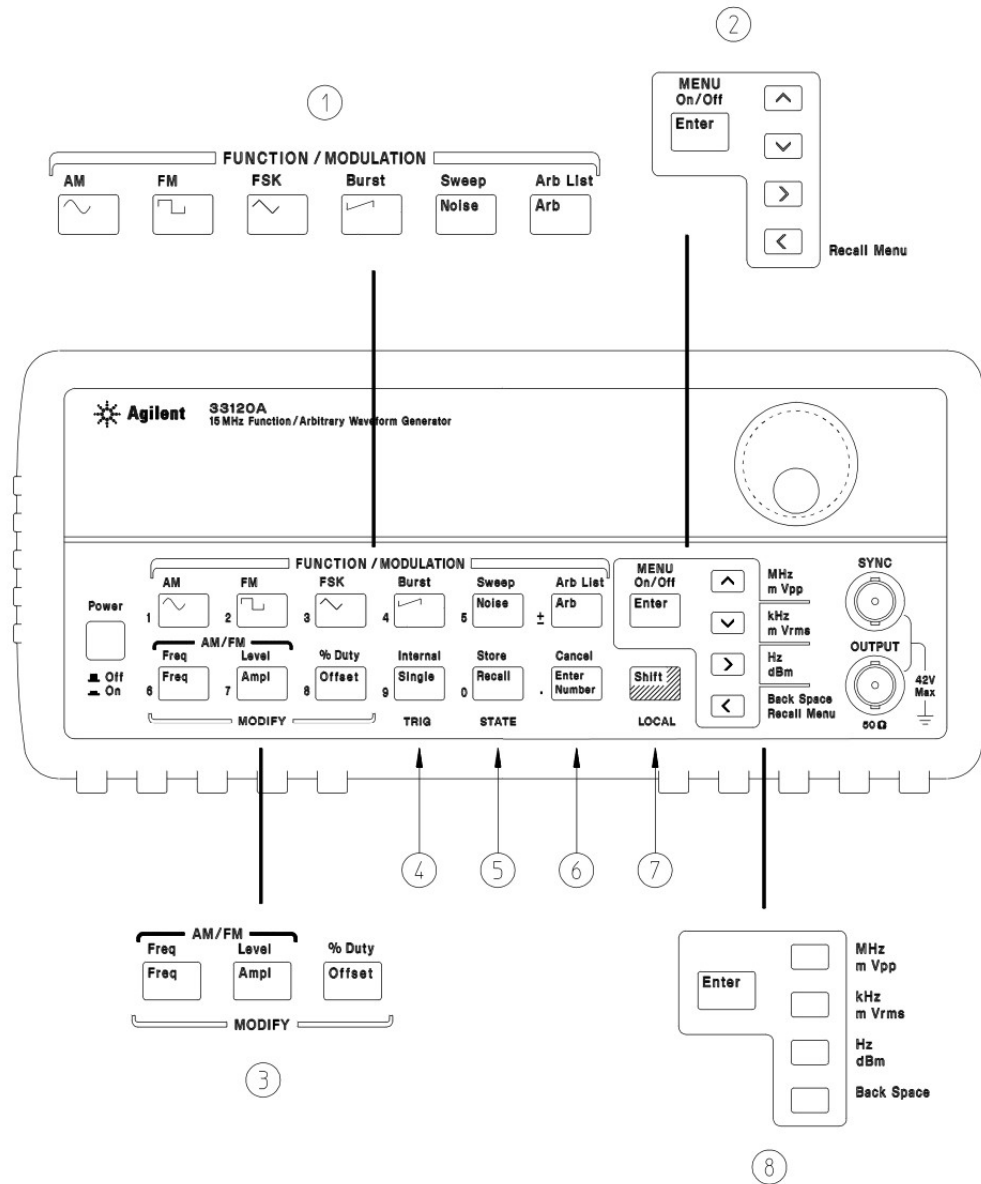


รูปที่ 42 Agilent 33120A Waveform Generator

Waveform Generator ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้ (รวมถึงปฏิบัติการในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย) เป็นของบริษัท Agilent Technology สามารถให้กำเนิดสัญญาณ sine wave และ square wave ได้ 15 MHz และสามารถให้กำเนิด triangle ,ramp ,noise wave ได้อีกด้วย

การใช้งาน Waveform Generator เบื้องต้น

แผงหน้าเครื่อง



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Function / Modulation keys | 5 Recall / Store instrument state key |
| 2 Menu operation keys | 6 Enter Number key |
| 3 Waveform modify keys | 7 Shift / Local key |
| 4 Single / Internal Trigger key
(Burst and Sweep only) | 8 Enter Number "units" keys |

รูปที่ 43 Agilent 33120A Front Panel

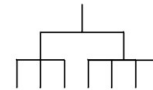
ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การใช้งานเมนู

The Front-Panel Menu at a Glance

The menu is organized in a top-down tree structure with three levels.



To turn on menu press:



↑ To move
↓ up or down

→ To move
← right or left



To enter command press:



A: MODulation MENU

1: AM SHAPE ⇒ 2: AM SOURCE ⇒ 3: FM SHAPE ⇒ 4: BURST CNT ⇒ 5: BURST RATE ⇒
6: BURST PHAS ⇒ 7: BURST SRC ⇒ 8: FSK FREQ ⇒ 9: FSK RATE ⇒ 10: FSK SRC

B: SWP (Sweep) MENU

1: START F ⇒ 2: STOP F ⇒ 3: SWP TIME ⇒ 4: SWP MODE

C: EDIT MENU*

1: NEW ARB ⇒ [2: POINTS] ⇒ [3: LINE EDIT] ⇒ [4: POINT EDIT] ⇒ [5: INVERT] ⇒ [6: SAVE AS] ⇒ 7: DELETE

* The commands enclosed in square brackets ([]) are "hidden" until you make a selection from the NEW ARB command to initiate a new edit session.

D: SYStem MENU

1: OUT TERM ⇒ 2: POWER ON ⇒ 3: ERROR ⇒ 4: TEST ⇒ 5: COMMA ⇒ 6: REVISION

E: Input / Output MENU

1: HPIB ADDR ⇒ 2: INTERFACE ⇒ 3: BAUD RATE ⇒ 4: PARITY ⇒ 5: LANGUAGE

F: CALibration MENU*

1: SECURED or [1: UNSECURED] ⇒ [2: CALIBRATE] ⇒ 3: CAL COUNT ⇒ 4: MESSAGE

* The commands enclosed in square brackets ([]) are "hidden" unless the function generator is UNSECURED for calibration.

รูปที่ 44 Agilent 33120A Front Panel Menu

การปรับค่าความต้านทานเริ่มต้นเป็น HIGH Z

1. เปิดเมนูโดยกดปุ่ม *Shift* ตามด้วย *Menu on/off*
2. ใช้ลูกศรทางขวา 3 ครั้ง หรือปุ่มหมุนเพื่อเลือก SYS MENU
3. กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก OUT TERM
4. กดปุ่มลูกศรลงและกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเปลี่ยนเป็น HIGH Z
5. กดปุ่ม *Enter* เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

To select the output termination

The function generator has a fixed output impedance of 50 ohms on the *OUTPUT* terminal. You can specify whether **you** are terminating the output into a 50Ω load or an open circuit. Incorrect impedance matching between the source and load will result in an output amplitude or dc offset which does not match the specified value.

Shift

Menu On/Off

1 Turn on the menu.

A: MOD MENU

> > >

2 Move across to the SYS MENU choice on this level. 1

D: SYS MENU

v

3 Move down a level to the OUT TERM command.

1: OUT TERM

v >

4 Move down a level and then across to the HIGH Z choice. 1

With the output termination set to “HIGH Z”, the function generator allows you to set the unloaded (open circuit) output voltage.

HIGH Z

Enter

5 Save the change and turn off the menu.

The function generator beeps and displays a message to show that the change is now in effect. You are then exited from the menu.

รูปที่ 45 Agilent 33120A select output

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

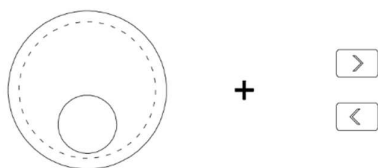
เขียนโดย นายธีรสิทธิ์ จันทรมบัติ

การคีย์ค่าความถี่ที่ต้องการ

มี 3 วิธี ดังนี้

1. ใช้ปุ่มหมุนพร้อมลูกศรเพื่อปรับตัวเลขในแต่ละหลัก

Use the knob and the arrow keys to modify the displayed number.



รูปที่ 46 Agilent 33120A Front Panel Number Entry (1)

2. ใช้ลูกศรเพื่อปรับแยกแต่ละหลักออกจากกัน

Use the arrow keys to edit individual digits.



Increments the flashing digit.



Decrements the flashing digit.



Moves the flashing digit **to the right**.

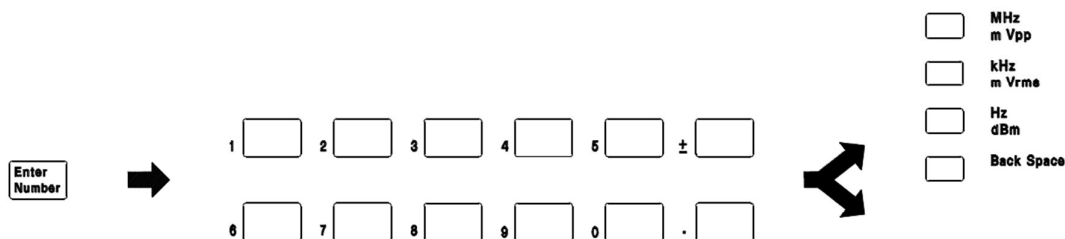


Moves the flashing digit **to the left**.

รูปที่ 47 Agilent 33120A Front Panel Number Entry (2)

3. กดปุ่ม *Enter Number* แล้วตามด้วยตัวเลขเพื่อคีย์ค่าที่ต้องการ

Use the "Enter Number" mode to enter a number with the appropriate units.



รูปที่ 48 Agilent 33120A Front Panel Number Entry (3)

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การปรับ Amplitude ขาออก

1. เข้าการตั้งค่า Amplitude โดยกดปุ่ม **Ampl** แล้วตั้งค่าแรงดันที่ต้องการ (*peak to peak*)
2. คีย์ค่าที่ต้องการโดยกดปุ่ม **Enter Number** แล้วตามด้วยตัวเลข **0 – 9** ถ้าต้องการออกให้กด **SHIFT Cancel**
3. เลือกหน่วยที่ต้องการเช่น KHz , mVrms โดยกดปุ่ม **Shift** และ ↓

To set the output amplitude

At power-on, the function generator outputs a sine wave with an amplitude of 100 mV peak-to-peak (into a 50Ω termination).

The following steps show you how to change the amplitude to 50 mVrms.

Ampl

1 Enable the *amplitude modify mode*.

The displayed amplitude is either the power-on value or the previous amplitude selected. When you change functions, the same amplitude is used if the present value is valid for the new function.

100.0 mVPP

Enter Number

5 0

2 Enter the magnitude of the desired amplitude. ①

Notice that the **Num** annunciator turns on and “ENTER NUM” flashes on the display, indicating that the number mode is enabled.

50

To cancel the number mode, press **Shift** **Cancel**.

Shift

▼ kHz
m Vrms

3 Set the units to the desired value.

The units are selected using the arrow keys on the right side of the front panel. As soon as you select the units, the function generator outputs the waveform with the displayed amplitude. *To turn off the flashing digit, move the cursor to the left of the display using the arrow keys.*

50.00 mVRMS

รูปที่ 49 Agilent 33120A To set output amplitude

การปรับ Duty Cycle สำหรับ Square Wave

1. เลือกจ่ายคลื่นเป็น square wave โดยกดปุ่ม 
2. เปิดการใช้งานการตั้งค่า duty cycle โดยกดปุ่ม **Shift** ตามด้วย **% Duty**
3. คีย์ค่า duty cycle ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม **Enter Number** ตามด้วยเลขที่ต้องการ
0 – 100

To set the duty cycle

Applies only to square waves. At power-on, the duty cycle for square waves is 50%. You can adjust the duty cycle for a square waveform from 20% to 80%, in increments of 1% (for frequencies above 5 MHz, the range is 40% to 60%). The following steps show you how to change the duty cycle to 45%.



1 Select the square wave function.

Notice that the  annunciator turns on, indicating that the square wave function is enabled.

Shift **% Duty**

2 Enable the duty cycle modify mode.

The displayed duty cycle is either the power-on value or the previous value selected.

50 % DUTY 

This message appears on the display for approximately 10 seconds. Repeat this step as needed.

Enter Number

4 **5**

3 Enter the desired duty cycle. 1

Notice that the **Num** annunciator turns on and “ENTER NUM” flashes on the display, indicating that the number mode is enabled.

45

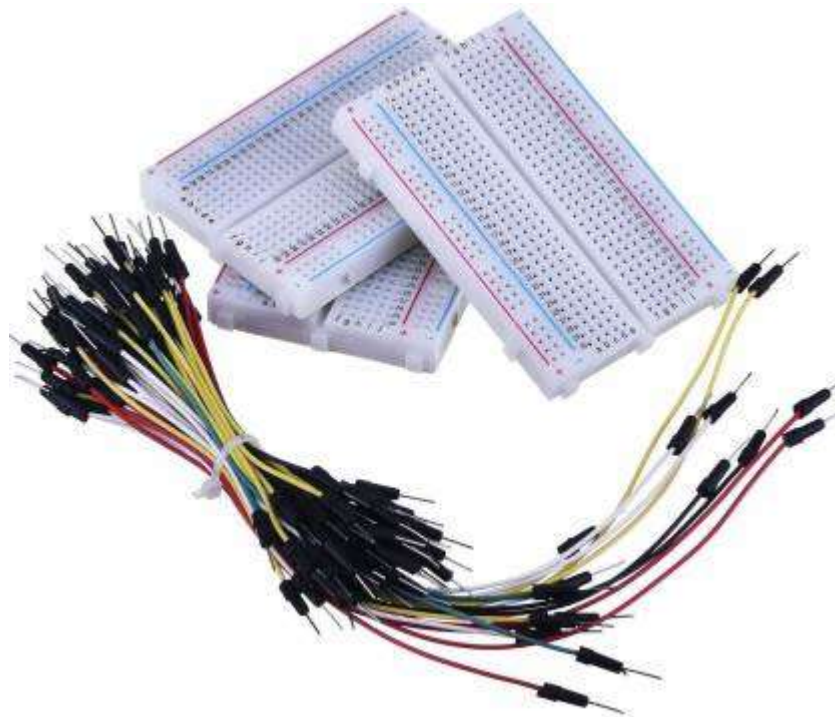
To cancel the number mode, press **Shift** **Cancel** .

Enter

4 Output the waveform with the displayed duty cycle.

45 % DUTY

รูปที่ 50 Agilent 33120A To set duty cycle



รูปที่ 51 Solderless Circuit Breadboard & jumper wires

นอกจากแหล่งจ่ายไฟตรงและมัลติมิเตอร์ที่จะศึกษาการใช้งานในการทดลองนี้ ผู้ทดลองจะต้องทราบวิธีการใช้งาน Breadboard หรือ protoboard และสายไฟเพื่อเชื่อมต่อวงจรอีกด้วย



เอกสาร Datasheet และ คู่มืออุปกรณ์ ที่ใช้ในแลป

การทดลอง

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้งานเบื้องต้นของแหล่งจ่ายไฟตรงและมัลติมิเตอร์

อุปกรณ์

- | | |
|---|-----------|
| 1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (DC Power Supply) | 1 เครื่อง |
| 2. มัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ | 1 เครื่อง |
| 3. มัลติมิเตอร์ชนิดพกพา | 1 เครื่อง |

ขั้นตอนการทดลอง

1. เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงและมัลติมิเตอร์ชนิดพกพา
2. ทำการเชื่อมต่อขั้วออกของแหล่งจ่ายแรงดันกับมัลติมิเตอร์ชนิดพกพา ในโหมดการวัดค่าแรงดัน เพื่อวัดและเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ จากมัลติมิเตอร์นี้ และจากที่ตัวแหล่งจ่ายแรงดัน
3. บันทึกผลการวัดลงในตารางที่ 1
4. ทำการทดลองข้อที่ 2 อีกครั้ง โดยเปลี่ยนมาใช้ มัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
5. บันทึกผลการวัดลงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกค่าแรงดัน

ค่าแรงดันที่ ต้องการวัด (โวลต์)	ค่าแรงดันที่อ่านได้ จากแหล่งจ่าย ไฟตรง	หน่วย	ค่าแรงดันที่อ่านได้จาก มัลติมิเตอร์ชนิดพกพา	หน่วย
0				
3.3				
5				
12				
15				
-15				

ตารางที่ 2 ตารางบันทึกค่าแรงดัน

ค่าแรงดันที่ ต้องการวัด (โวลต์)	ค่าแรงดันที่อ่านได้ จากแหล่งจ่าย ไฟตรง	หน่วย	ค่าแรงดันที่อ่านได้จาก มัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	หน่วย
0				
3.3				
5				
12				
15				
-15				

คำถาม: จากผลการวัดในการทดลองนี้ นักเรียนคิดว่านักเรียนควรเชื่อถือค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์ใด มากที่สุด ?

- ☐ แหล่งจ่ายไฟตรง
- ☐ มัลติมิเตอร์ชนิดพกพา
- ☐ มัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

เขียนโดย นายธีรสิทธิ์ จันทรมบัติ

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
รายวิชา 305141 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้น

การทดลองที่ 1.2 ตัวต้านทานและกฎของโอห์ม

เราใช้ตัวต้านทาน (Resistor) ที่มีค่าความต้านทาน (Resistance) R ในการศึกษาวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

กฎของโอห์ม (Ohm's Law) มีใจความว่า “แรงดัน V ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน จะแปรผันตรงกับ กระแส I ที่ไหลผ่านตัวต้านทานนั้น โดยค่าคงที่ของการแปรผัน คือ ค่าความต้านทาน R ” ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$V = IR \text{ หรือ } I = V/R \text{ หรือ } R = V/I$$

ตารางรหัสสีของตัวต้านทานชนิด 4 แถบสี

Resistor Color Code	1st Band แถบที่ 1	2nd Band แถบที่ 2	Multiplier แถบที่ 3 (ตัวคูณ)	Tolerance ความคลาดเคลื่อน
ดำ	0	0	$\times 1$	
น้ำตาล	1	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
แดง	2	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
ส้ม	3	3	$\times 1K$	
เหลือง	4	4	$\times 10K$	
เขียว	5	5	$\times 100K$	$\pm 0.5\%$
น้ำเงิน	6	6	$\times 1M$	$\pm 0.25\%$
ม่วง	7	7	$\times 10M$	$\pm 0.1\%$
เทา	8	8	$\times 100M$	$\pm 0.05\%$
ขาว	9	9	$\times 1G$	
ทอง			$\times 0.1$	$\pm 5\%$
เงิน			$\times 0.01$	$\pm 10\%$
ไม่มีสี				$\pm 20\%$

ตัวอย่าง: เหลือง ม่วง ส้ม ทอง คือ $47000 \Omega = 47 k\Omega$ ความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$

ปฏิบัติการทดลองที่ 1 : วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

การทดลอง

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวต้านทานและกฎของโอห์ม

อุปกรณ์

- | | |
|--|-------------|
| 1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (DC Power Supply) | 1 เครื่อง |
| 2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) | 1 เครื่อง |
| 3. ตัวต้านทาน ขนาด $1\text{ k}\Omega$ และ $4.7\text{ k}\Omega$ | ค่าละ 1 ตัว |

ตอนที่ 1 ความต้านทาน

1. จงบันทึกแถบสีของตัวต้านทานแต่ละตัว ลงในตารางที่ 1
2. จงคำนวณค่า ความต้านทาน จากแถบสีที่อ่านได้ แล้วบันทึกลงในตารางที่ 1

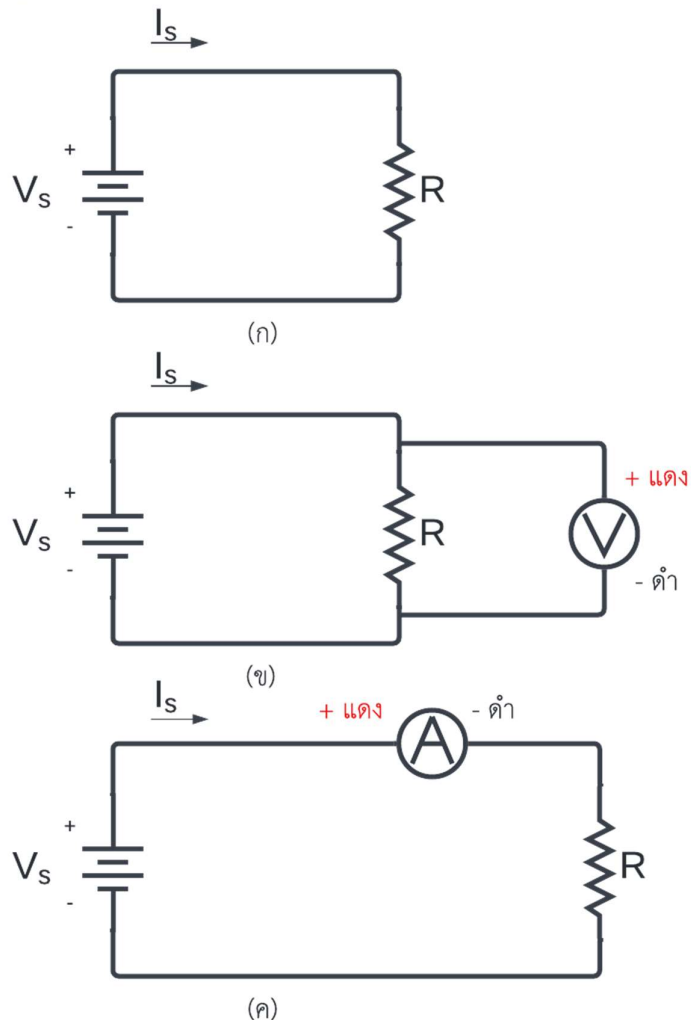
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกค่าความต้านทาน

ตัวที่	สี				ค่าที่อ่าน ได้จาก แถบสี	หน่วย	% ความคลาด เคลื่อน
	แถบที่ 1	แถบที่ 2	แถบที่ 3	แถบที่ 4			

ตอนที่ 2 กฎของโอห์ม

1. ต่วงจรตามรูปที่ 1 (ก) โดยใช้ตัวต้านทาน R ขนาด 1 กิโลโอห์ม (น้ำตาล-ดำ-แดง-ทอง = $1\text{ k}\Omega \pm 5\%$)
2. จ่ายแรงดันตามตารางที่ 2 แล้วบันทึกค่าแรงดัน (โดยวัดตามรูปที่ 1 (ข)) และกระแสที่อ่านได้ (โดยวัดตามรูปที่ 1 (ค)) ลงในตารางที่ 2

3. ทำการทดลองในข้อ 2. อีกครั้ง โดยเปลี่ยนตัวต้านทาน R ให้มีขนาด $4.7 \text{ k}\Omega$ แล้วบันทึกค่าแรงดันและกระแสที่อ่านได้ลงในตารางที่ 3
4. คำนวณค่าสัดส่วนระหว่างแรงดันและกระแส (คือค่า V/I) แล้วเติมลงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3



รูปที่ 1 (ก) วงจรที่ศึกษาในการทดลองนี้ (ข) วงจรสำหรับวัดค่าแรงดัน และ (ค) วงจรสำหรับวัดค่ากระแส

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดลอง

V_s (V)		0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
แรงดันที่วัดได้ V (V)								
I (mA)	$R = 1 \text{ k}\Omega$							
	(คำนวณ) V/R							
	($R = 1 \text{ k}\Omega$)							

ตารางที่ 3 ตารางผลการทดลอง

V_s (V)		0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
แรงดันที่วัดได้ V (V)								
I (mA)	$R = 4.7 \text{ k}\Omega$							
	(คำนวณ) V/R							
	($R = 4.7 \text{ k}\Omega$)							

คำถาม: จากผลการทดลองนี้ กฎของโอห์มเป็นจริงหรือไม่ ?

☐ จริง เพราะว่า _____

☐ ไม่จริง เพราะว่า _____

☐ ไม่แน่ใจ เพราะว่า _____

การทดลองที่ 1.3 วงจรอนุกรมและวงจรขนาน

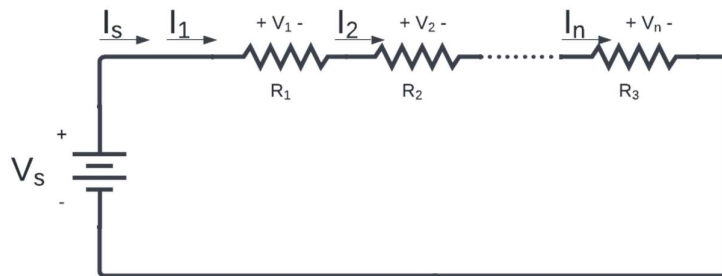
วงจรอนุกรม (Series Circuit)

วงจรอนุกรม คือ วงจรที่มีองค์ประกอบ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยที่มีกระแสไหลผ่านเพียงเส้นทางเดียว

$$I_s = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$V_s = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

$$R_{รวม} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$



รูปที่ 1 วงจรอนุกรมของตัวต้านทาน N ตัว และสูตรที่เกี่ยวข้อง

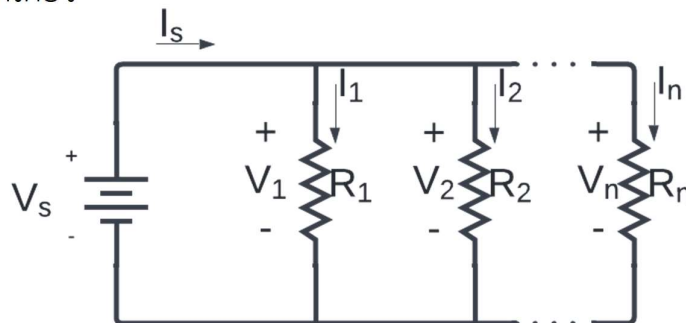
วงจรขนาน (Parallel Circuit)

วงจรขนาน คือ วงจรที่มีองค์ประกอบ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยที่มีค่าแรงดันตกคร่อมองค์ประกอบแต่ละตัวเพียงค่าเดียว

$$V_s = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

$$I_s = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$\frac{1}{R_{รวม}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



รูปที่ 2 วงจรขนานของตัวต้านทาน N ตัว

การทดลอง

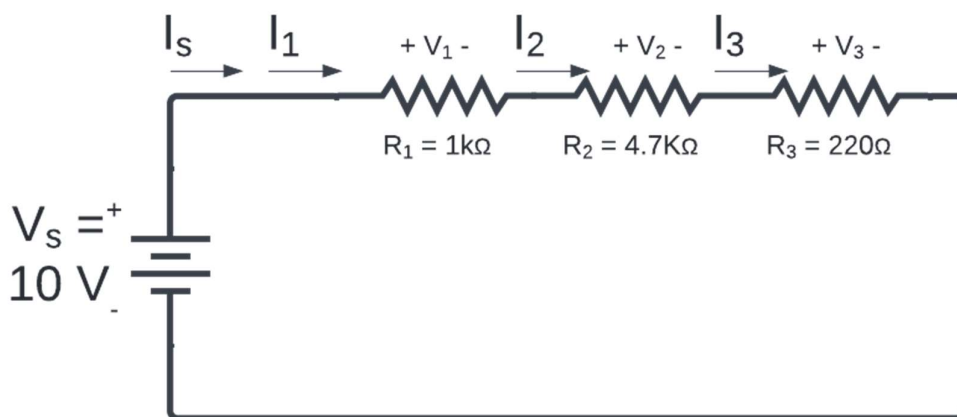
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วงจรอนุกรมและวงจรขนาน

อุปกรณ์

- | | |
|--|-------------|
| 1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (DC Power Supply) | 1 เครื่อง |
| 2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) | 1 เครื่อง |
| 3. ตัวต้านทาน ขนาด 220Ω , $1\text{ k}\Omega$ และ $4.7\text{ k}\Omega$ | ค่าละ 1 ตัว |

ตอนที่ 1 วงจรอนุกรม (Series Circuit)

1. ต่อวงจรตามรูปที่ 3 โดยให้ $V_s = 10\text{ V}$
2. วัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน และกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว แล้วบันทึกค่าลงในตารางที่ 1
3. คำนวณหาค่าความต้านทานรวม ($R_{\text{รวม}}$) แรงดันและกระแส แล้วบันทึกค่าที่คำนวณได้ในตารางที่ 1



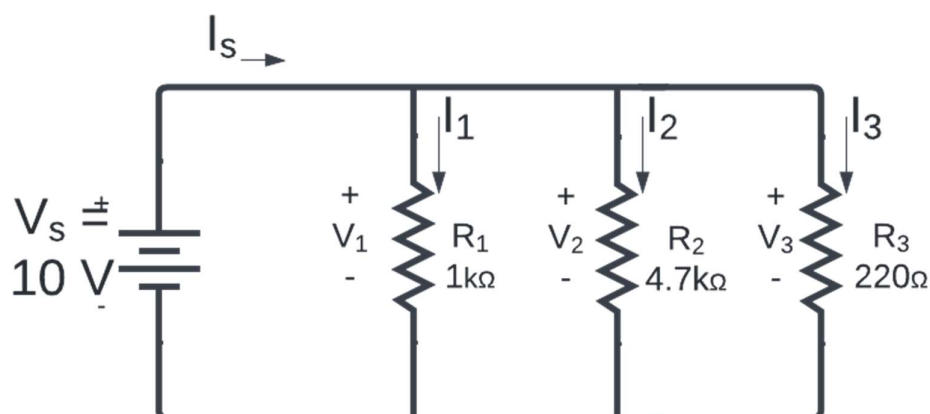
รูปที่ 3 วงจรอนุกรม R 3 ตัว สำหรับการทดลองตอนที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดลอง

$V_s = 10\text{ V}$ $R\ (\Omega)$	ค่าที่วัดได้		ค่าที่คำนวณได้	
	แรงดัน (V)	กระแส (mA)	แรงดัน (V)	กระแส (mA)
220	$V_1 =$	$I_1 =$	$V_1 =$	$I_1 =$
1k	$V_2 =$	$I_2 =$	$V_2 =$	$I_2 =$
4.7k	$V_3 =$	$I_3 =$	$V_3 =$	$I_3 =$
$R_{\text{รวม}} =$	$V_s =$	$I_s =$	$V_s =$	$I_s =$

ตอนที่ 2 วงจรขนาน (Parallel Circuit)

1. ต่อวงจรตามรูปที่ 4 โดยให้ $V_s = 10\text{ V}$
2. วัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน และกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว แล้วบันทึกค่าลงในตารางที่ 2
3. คำนวณหาค่าความต้านทานรวม ($R_{\text{รวม}}$) แรงดัน และ กระแส แล้วบันทึกค่าที่คำนวณได้ ลงในตารางที่ 2



รูปที่ 4 วงจรอนุกรม R 3 ตัว สำหรับการทดลองตอนที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดลอง

$V_s = 10\text{ V}$ $R\ (\Omega)$	ค่าที่วัดได้		ค่าที่คำนวณได้	
	แรงดัน (V)	กระแส (mA)	แรงดัน (V)	กระแส (mA)
220	$V_1 =$	$I_1 =$	$V_1 =$	$I_1 =$
1k	$V_2 =$	$I_2 =$	$V_2 =$	$I_2 =$
4.7k	$V_3 =$	$I_3 =$	$V_3 =$	$I_3 =$
$R_{\text{รวม}} =$	$V_s =$	$I_s =$	$V_s =$	$I_s =$

คำถาม: กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวในวงจรขนานมีค่าเท่ากัน ใช่หรือไม่ ?

- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่
- ☐ เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.